

Azramata

Warstwa Kognitywna nad C4ISR → C5ISR

Koncepcja TRL 2 → TRL 3

Autor: Piotr Chyżyński

Dokument prezentacyjny: DKWOC / MON

Problem Operacyjny: Przeciążenie Poznawcze w Środowisku Danych i Presji

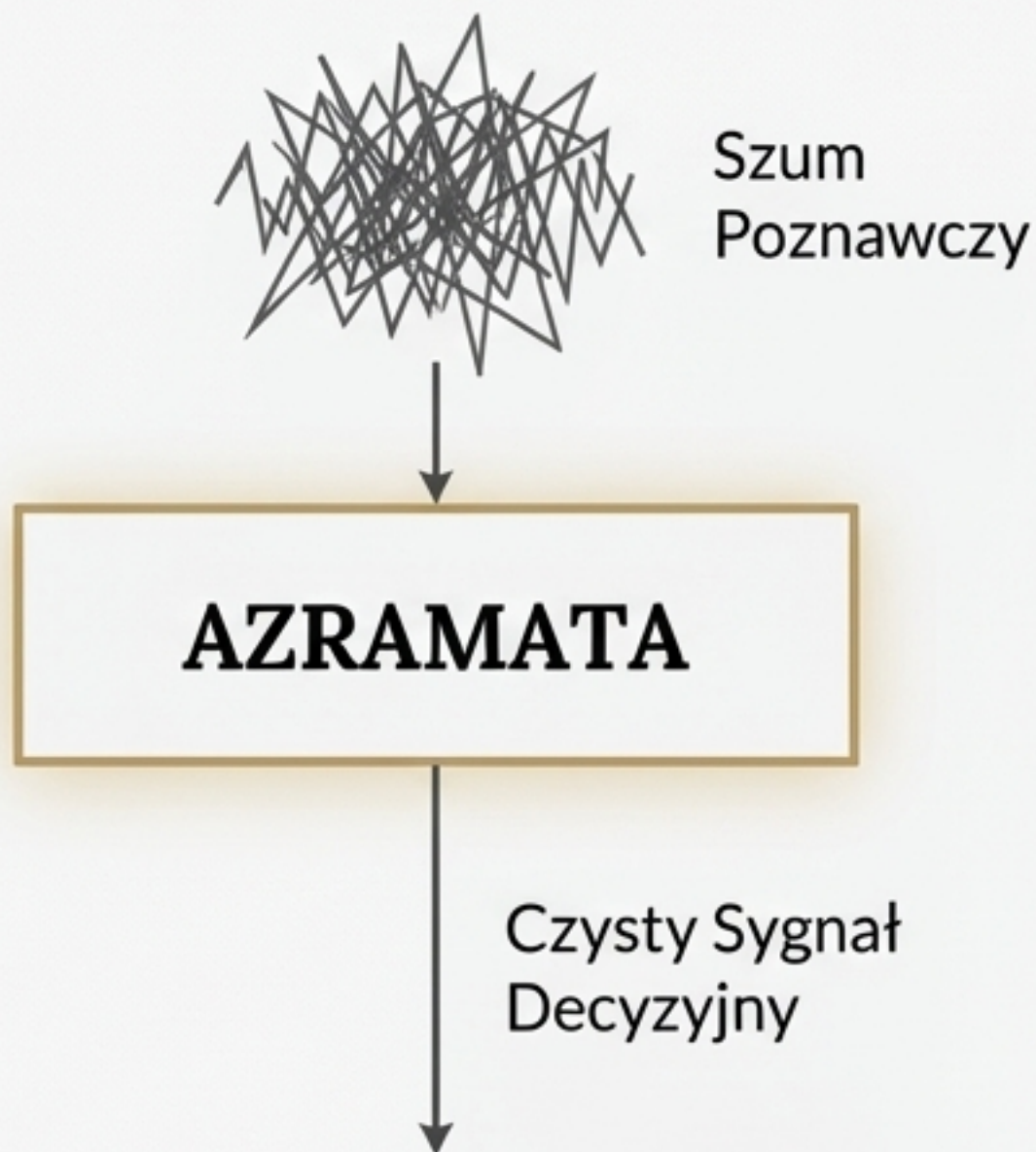
- Dane są częściowe, sprzeczne lub przeciążone.
- Operator działa pod presją czasową i emocjonalną.
- Percepcja ulega zniekształceniu (wąskie gardło poznawcze).
- Pamięć operacyjna traci spójność (mutacja faktów).
- Interpretacje sytuacji rozjeżdżają się między osobami w zespole.
- Cykl OODA traci tempo i jakość.



Efekt: **Chaos interpretacyjny**, zwiększona liczba błędów, spadek trafności decyzji.

Azramata: Deterministyczna Odpowiedź na Chaos Poznawczy

Azramata adresuje problem poprzez stabilizację percepcji operatora oraz redukcję szumu poznawczego.



1. Filtracja Percepcji (*Perception Filtering Layer*)

Redukuje szum poznawczy i nadinterpretacje powstające pod presją.

2. Stabilizacja Intencji Decyzyjnej (*Intent Alignment Layer*)

Pomaga operatorowi utrzymać spójny kierunek działania w złożonej sytuacji.

3. Ujednolicanie Interpretacji Danych (*Cognitive Consistency Layer*)

Zapewnia wspólny obraz sytuacji pomiędzy członkami zespołu (redukcja rozbieżności).

„Azramata nie zmienia danych — stabilizuje ich interpretację.”

Azramata: Definicja Systemu i Zakres Funkcjonalny

CZYM JEST AZRAMATA



Warstwa Kognitywna nad C5ISR:

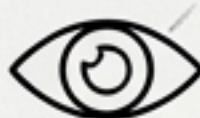
Deterministyczny filtr spójności działający pomiędzy źródłami danych a operatorem.



Stabilizator Percepcji: Narzędzie sygnalizujące niespójność, chaos i anomalie percepcyjne.



Mechanizm Logiczny: Działa w oparciu o deterministyczną logikę relacji, nie probabilistykę. Ten sam input → ten sam output.

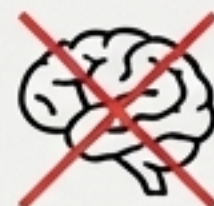


System Transparentny: Każda decyzja filtracyjna jest wyjaśnialna liniowo.

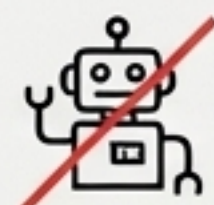
CZYM NIE JEST



System Predykcyjny: Nie "zgaduje" i nie przewiduje przyszłości. Nie jest to AI oparte na modelach statystycznych.



System Autonomiczny: Nie podejmuje decyzji bojowych, nie steruje uzbrojeniem, nie zastępuje dowódcy.

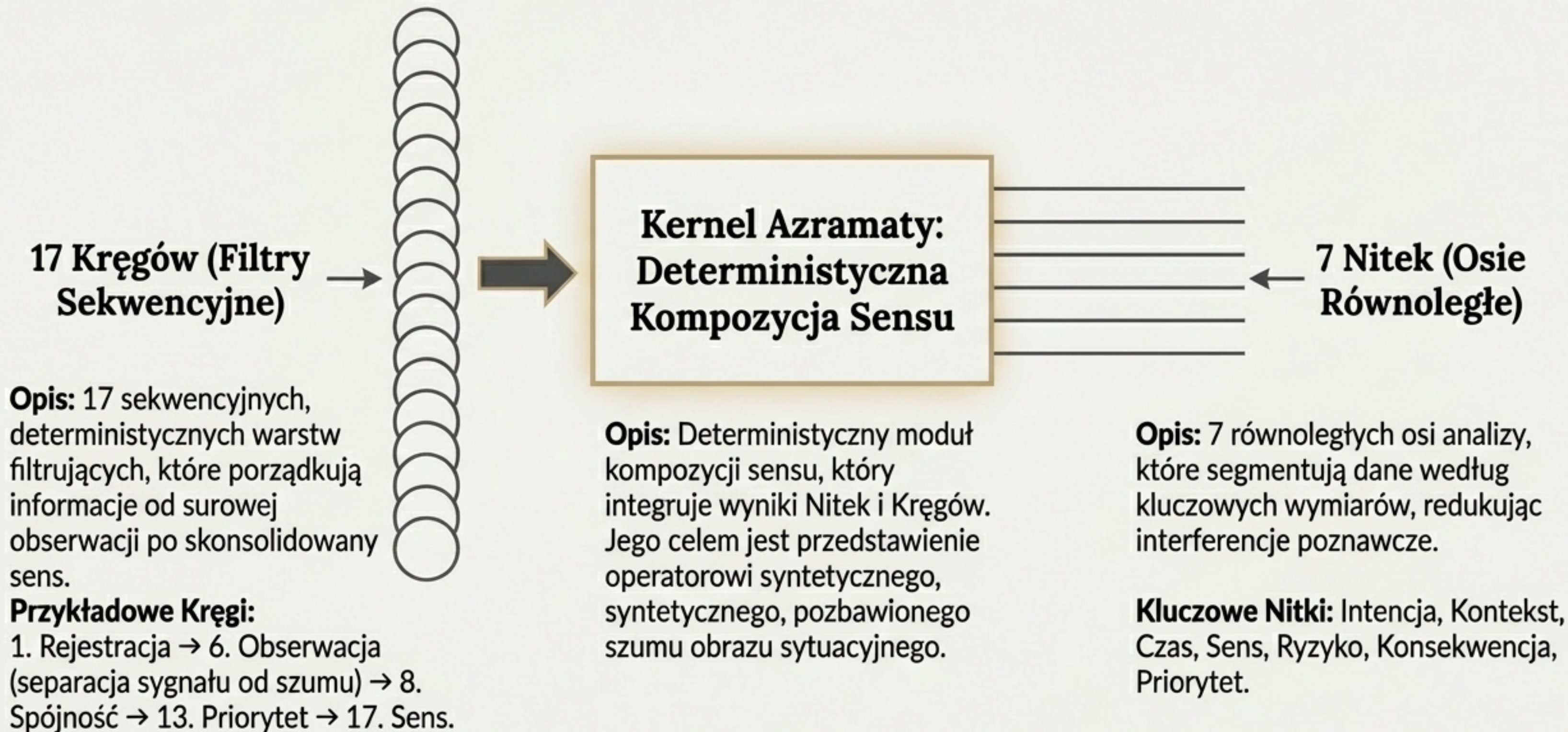


System Modyfikujący Dane: Nie zmienia danych źródłowych. Oznacza je flagami spójności.

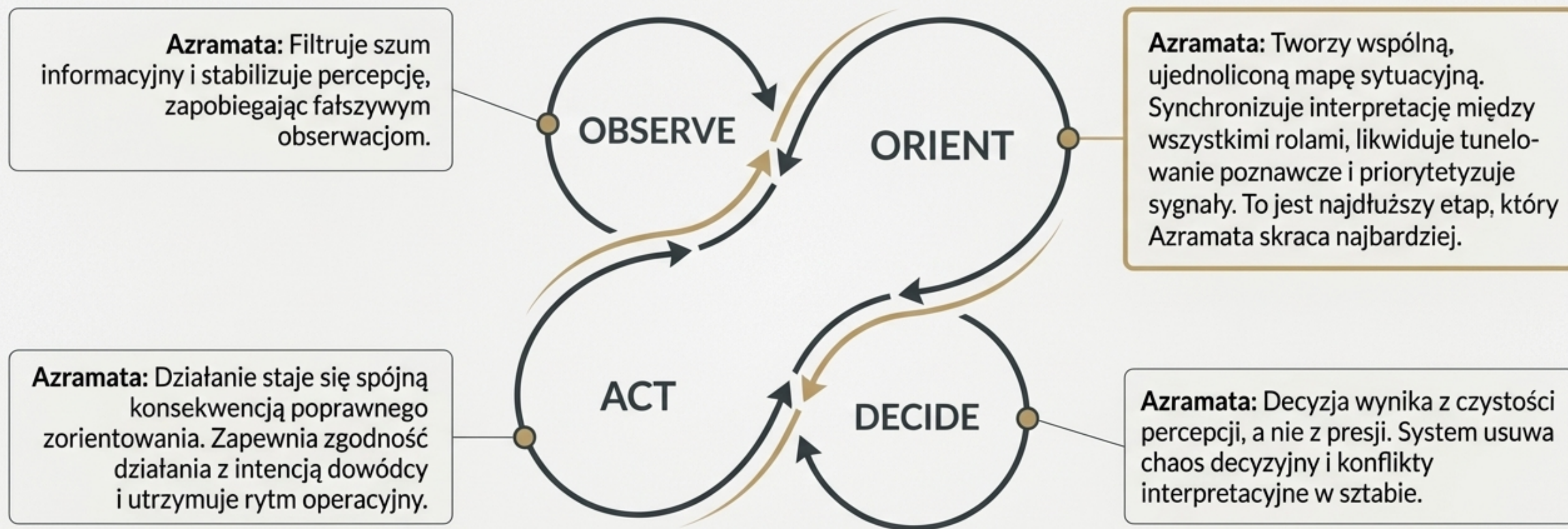


Model Generatywny: Zero ryzyka "halucynacji" lub wycieku danych.

Architektura Systemu: Kręgi i Nitki jako Rdzeń Poznawczy



Przewaga w Pętli OODA: Od Chaosu do Spójności Decyzyjnej

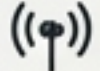
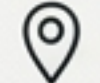


„Azramata skraca DECIDE, bo nie skraca decyzji — skraca chaos, który ją poprzedza.”

Scenariusz Operacyjny: Batalion Zmechanizowany w Sytuacji Zagrożenia (Stan Początkowy)

Sytuacja: Batalion w ruchu, podejrzenie kontaktu z przeciwnikiem na skrzydle.

Problem: Chaos w Fazie **OBSERVE** i **ORIENT**

-  **Dane radiowe:** Sprzeczne meldunki o "ruchu" i "aktywności termalnej".
-  **Dron BSL:** Obraz sylwetek pojazdów bez oznaczeń.
-  **SIGINT:** Wykryte krótkie transmisje i zakłócenia.
-  **Patrol rozpoznawczy:** Odgłos silników, ślady gąsienic, niepewna ocena liczebności.
-  **Mapa C2:** Nanoszone ręcznie, opóźnione punkty.

Wynik Bez Azramaty

- "Każdy element sztabu widzi inny fragment obrazu."
- "Brak spójności, rosnąca presja czasowa, ryzyko błędnej interpretacji."
- "ORIENT trwa zbyt długo; inicjatywa jest zagrożona."



Scenariusz Operacyjny: Odzyskanie Inicjatywy z Warstwą Kognitywną Azramata

Proces Azramaty (ORIENT z UWP):

1. **Fuzja Poznawcza:** System natychmiastowo łączy dane z 6 źródeł w jeden wniosek: "Pojedyncza zmechanizowana grupa taktyczna o niskim tempie, zmierzająca na otwartą flankę."
2. **Wykrywanie Sprzeczności (Conflict Detection):** Azramata flaguje niespójność: "Obraz z drona = 3 pojazdy. SIGINT = aktywność jak dla 6 radiostacji. Możliwe pozorowanie sił."
3. **Priorytetyzacja Sensu:** System wskazuje: "Najważniejszy sygnał: kierunek obejścia lewej flanki."
4. **Ocena Intencji i Konsekwencji:** "Prawdopodobna intencja: obejście skrzydła (68%). Jeśli flanką nie zostanie osłonięta, ryzyko przełamania w ciągu 45-70 minut."

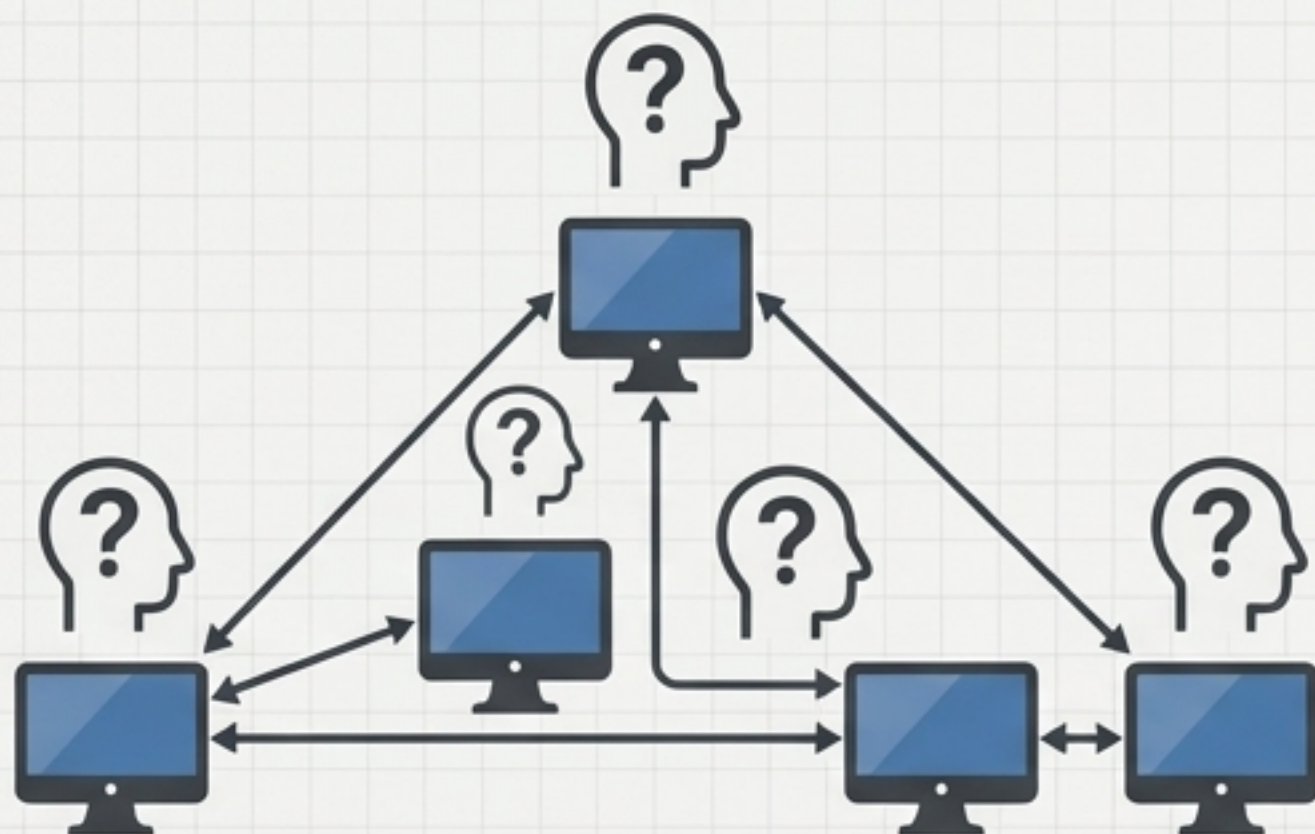
Wynik z Azramatą:

- "Jedna, spójna narracja dla całego sztabu."
- "Skrócenie fazy ORIENT o 60-80%."
- "Dowódca odzyskuje przewagę czasową i inicjatywę."



Ewolucja Dowodzenia: Od Interoperacyjności Technicznej do Poznawczej

Stan Obecny: Interoperacyjność Techniczna C4ISR

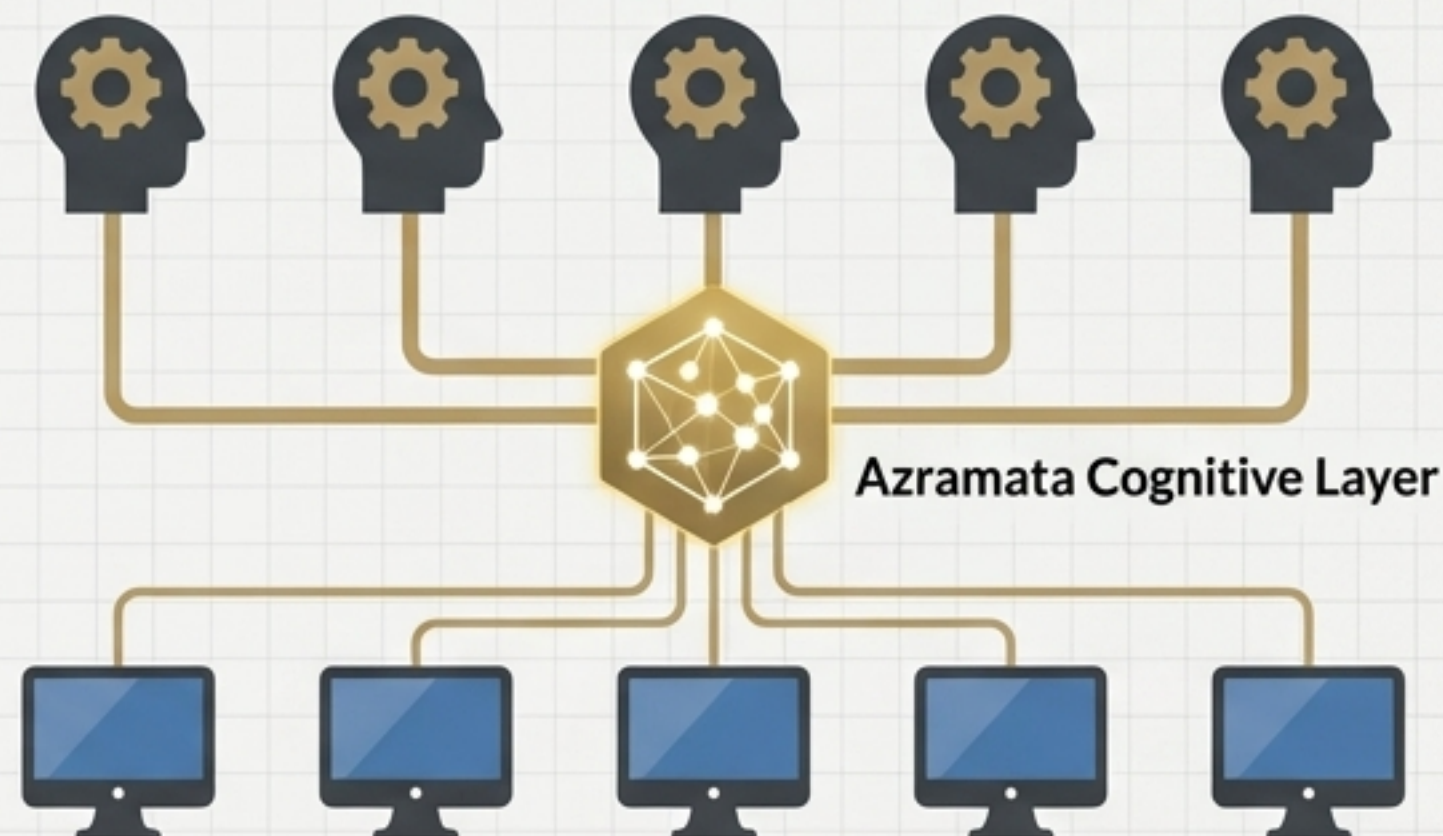


Problem: Luka w Obecnych Systemach C4ISR

Systemy są interoperacyjne **technicznie** ("komputery rozmawiają ze sobą"), ale **nie poznawczo** ("ludzie rozumieją ten sam sens danych").

Efekt: Różne sekcje sztabu interpretują te same dane inaczej, co prowadzi do konfliktu percepcji i spowolnienia pętli OODA.

Stan Docelowy: Interoperacyjność Poznawcza C5ISR



Rozwiązanie: Azramata jako Warstwa C5ISR (Cognition)

Azramata działa **nad** systemami C4ISR, tworząc **Unified Cognition Layer**.

Zapewnia, że wszyscy widzą ten sam **sens**, a nie tylko te same dane.

Buduje wspólną strukturę sensu (**Cognitive COP**), eliminując konflikty poznawcze.

Kluczowe Stwierdzenie: „C4ISR mówi CO się dzieje. C5ISR (z Azramatą) mówi CO TO ZNACZY.”

Kluczowe Obszary Zastosowań Operacyjnych

Cyberoperacje (SOC/CERT, Hunting, CNO):
Ujednolicona warstwa *cognitive fusion* dla sygnałów cyber. Redukcja fałszywych alarmów i chaosu, szybsza interpretacja i priorytetyzacja zagrożeń w sieciach MON.



Dowodzenie (C2 / C5ISR): Skrócenie cyklu OODA. Zapewnienie spójności interpretacji na wszystkich szczeblach dowodzenia i eliminacja szumu decyzyjnego w sztabie.

Analiza Danych i Wywiad (Intel Analysis):
Stabilizacja procesu analitycznego. Redukcja wpływu biasów poznawczych i presji zadaniowej na ocenę sytuacji.



Operacje Wielodomenowe (MDO):
Łączenie danych z różnych domen (cyber, SIGINT, GEOINT, kinetyka) w jedną, spójną mapę znaczeń operacyjnych.



Symulacje i Szkolenia:
Wprowadzenie zasad odporności percepcyjnej i higieny poznawczej. Trening operatorów w pracy w środowisku wysokiego szumu informacyjnego.

„Azramata wzmacnia człowieka tam, gdzie systemy techniczne przestają wystarczać.”

Status Projektu i Mapa Drogowa Rozwoju (TRL 2 → TRL 6)

Status Aktualny (Realistyczna Ocena)

Formalnie TRL 2: Koncepcja spójna, wielowarstwowa, opisująca cel i funkcje systemu. Poziom bezpieczny, zgodny z procedurami B+R MON.

Rzeczywiście TRL 3: Istnieje **gotowy model warstwowy**, **logika Kernela** (Kręgi i Nitki) oraz definicje funkcji. Logika prototypu jest gotowa do translacji na warstwę inżynierską.

Mapa Drogowa Wdrożenia



Proponowane Dalsze Kroki: Weryfikacja Potencjału Operacyjnego



“Interoperacyjność techniczna już istnieje. Interoperacyjność **poznawcza** — **nie**. Azramata jest pierwszą warstwą, która to rozwiązuje.”

C4ISR mówi **CO** się dzieje. C5ISR z Azramatą mówi **CO TO ZNACZY**.

